INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.

ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.

- Dados aqui refere-se à informação contida na amostra, ou seja, a que foi coletada de um experimento, uma pesquisa, um registro histórico, etc.

ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:

ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.

ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
  - **ferramentas visuais**: gráficos.

ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
  - **ferramentas visuais**: gráficos.

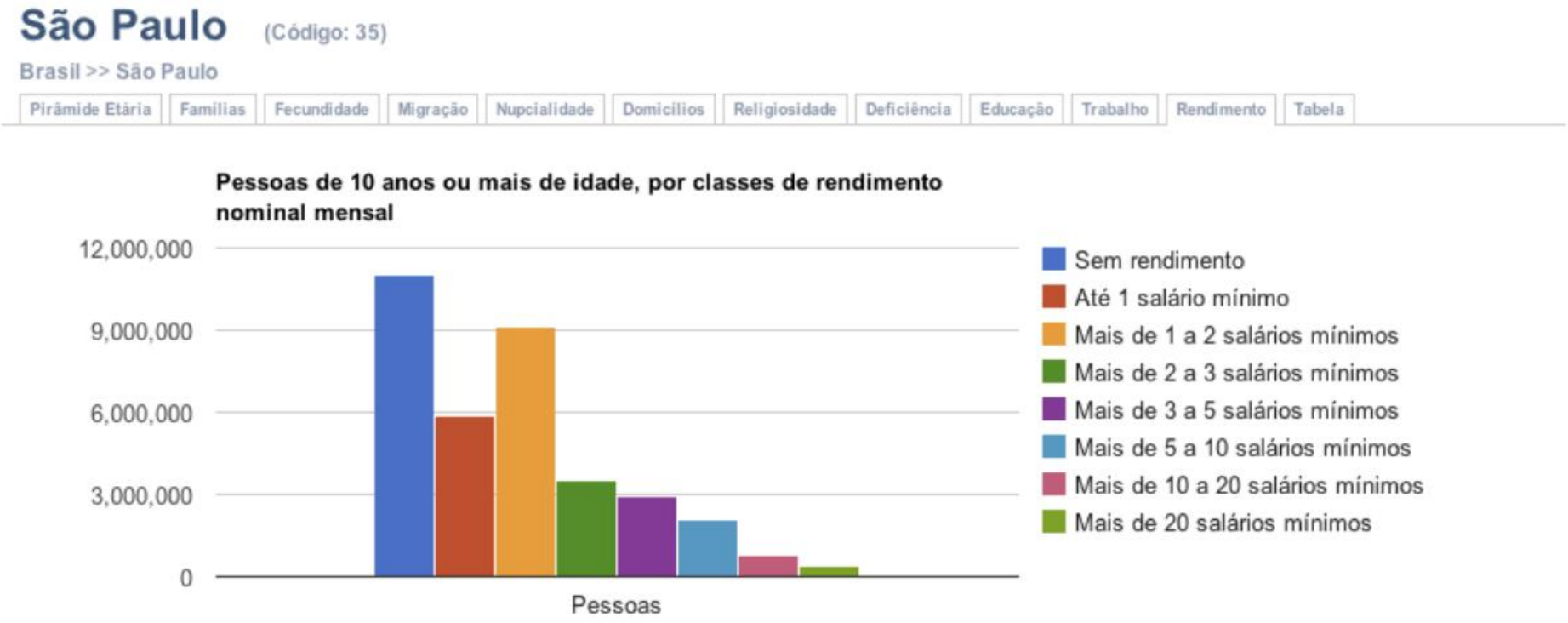
- A técnica adequada depende do tipo de variável.

EXEMPLOS: DADOS DO CENSO

- É mais simples olharmos gráficos ou 35.723.254 questionários?

EXEMPLOS: DADOS DO CENSO

- É mais simples olharmos gráficos ou 35.723.254 questionários?



Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br

EXEMPLOS: *SPAM*

- Suponha que extraímos informações de 50 emails recebidos e armazenamos esses dados numa tabela. Esse é um **conjunto de dados**.

EXEMPLOS: *SPAM*

- Suponha que extraímos informações de 50 emails recebidos e armazenamos esses dados numa tabela. Esse é um **conjunto de dados**.

Primeiras linhas do conjunto de dados

spam	characters	lineBreaks	format	number
no	21705	551	1	small
no	7011	183	1	big
yes	631	28	0	none
no	2454	61	0	small
no	41623	1088	1	small
no	57	5	0	small
no	809	17	0	small
no	5229	88	1	small

EXEMPLOS: *SPAM*

- Cada linha representa um email recebido.

EXEMPLOS: *SPAM*

- Cada linha representa um email recebido.

- Colunas:
  - spam: yes se spam e no caso contrário.
  - characters: número de caracteres no email.
  - lineBreaks: número de quebras de linha no email.
  - format: 1 se formato é HTML, 0 caso contrário.
  - number: indica se o email não continha nenhum número (none), um número pequeno (small) ou um número grande (big).

ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

- **Variável**: qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.

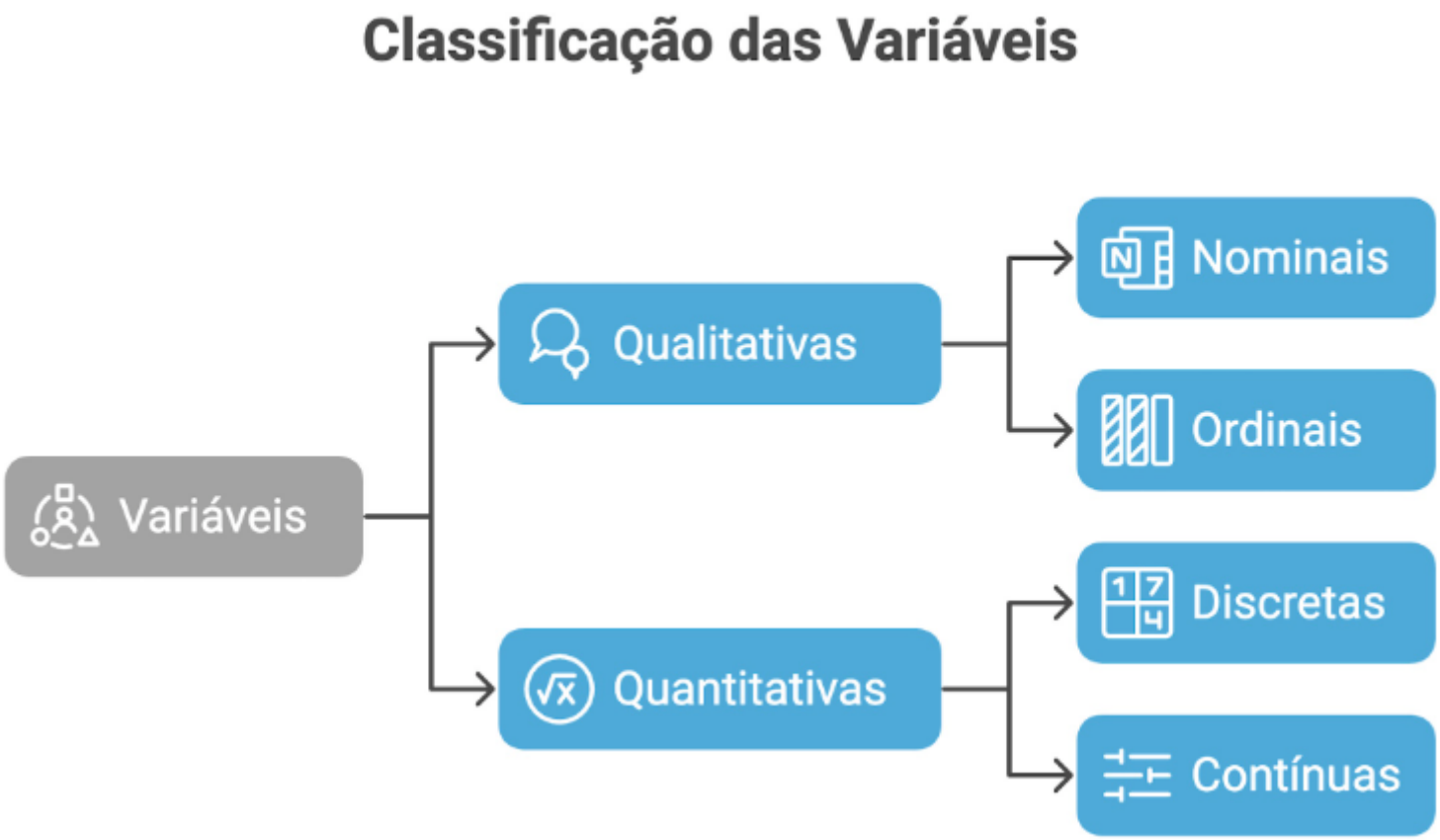
ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

- **Variável**: qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.

- **Exemplos**: peso, altura, escolaridade, curso.

TIPOS DE VARIÁVEIS



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.
  - **Nominal**: não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.
  - **Nominal**: não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.
  - **Ordinal**: apresentam uma ordem ou hierarquia entre as categorias. Ex.: grau de instrução, classe social.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
  - **Discreta**: assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
  - **Discreta**: assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.
  - **Contínua**: assumem qualquer valor dentro de um intervalo, sendo resultado de uma mensuração. Ex.: peso, altura, tempo.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.
- Dentre outras coisas, há perguntas sobre as seguintes variáveis:.
  - Número de irmãos
  - Altura
  - Se já fez algum curso de Estatística anteriormente.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.
- Dentre outras coisas, há perguntas sobre as seguintes variáveis:.
  - Número de irmãos
  - Altura
  - Se já fez algum curso de Estatística anteriormente.
- Qual é o tipo de cada variável?

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.

- A partir desses resultados pode-se montar um resumo geral dos dados.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.
- Os dados foram obtidos de uma amostra de 253 alunos universitários que fizeram testes de habilidades para medir função cognitiva.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.
- Os dados foram obtidos de uma amostra de 253 alunos universitários que fizeram testes de habilidades para medir função cognitiva.
- Todos os participantes completaram uma pesquisa, na qual responderam questões sobre atitudes e hábitos. Eles também mantiveram um diário para registrar o tempo e a qualidade do sono durante um período de duas semanas.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:
  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:
  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal
  - Número de aulas na semana antes das 9h (*NumEarlyClass*) e número de bebidas alcoólicas por semana (*Drinks*): quantitativa discreta

EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal
  - Número de aulas na semana antes das 9h (*NumEarlyClass*) e número de bebidas alcoólicas por semana (*Drinks*): quantitativa discreta
  - Média de horas de sono em todos os dias (*AverageSleep*) e *score* de cognição (*CognitionZscore*): quantitativa contínua

VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).

VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).

- Tabela de frequência: listas todos os valores possíveis e contar quantas vezes cada um aparece.

VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

Tabela de Frequências

Gênero	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
female	151	0.597
male	102	0.403

Gráfico de Barras

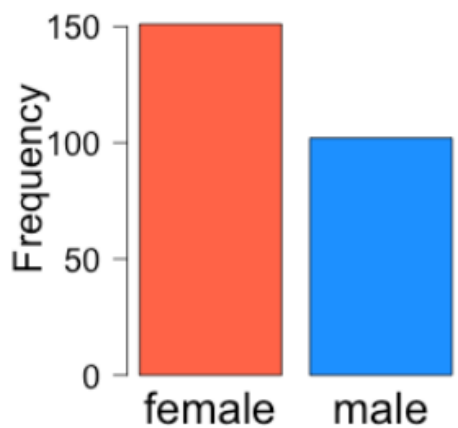


Gráfico de Setores

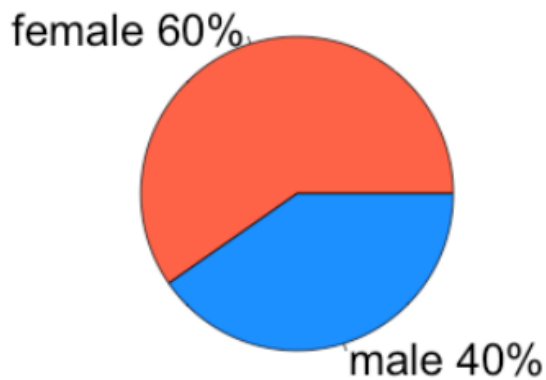


GRÁFICO DE BARRAS

- Técnica visual para resumir dados categóricos.

GRÁFICO DE BARRAS

- Técnica visual para resumir dados categóricos.

- É uma representação gráfica da tabela de frequências absolutas ou frequências relativas.

EXEMPLO: DOCTOR WHO

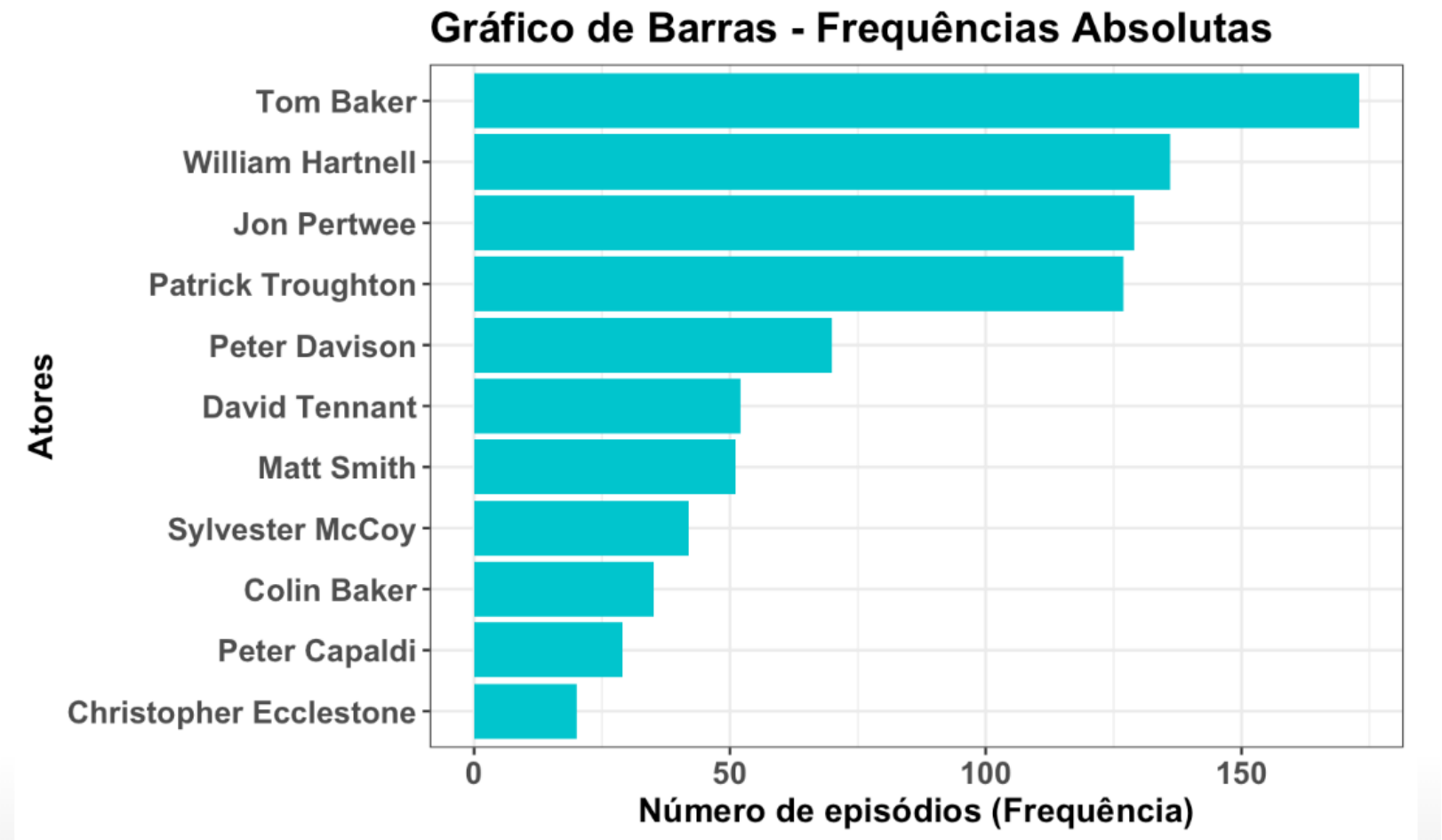
- Qual ator atuou no maior número de episódios da série Doctor Who?

Tabela de Frequências Absolutas e Relativas

Ator	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
William Hartnell	136	0.157
Patrick Troughton	127	0.147
Jon Pertwee	129	0.149
Tom Baker	173	0.200
Peter Davison	70	0.081
Colin Baker	35	0.041
Sylvester McCoy	42	0.049
Christopher Ecclestone	20	0.023
David Tennant	52	0.060
Matt Smith	51	0.059
Peter Capaldi	29	0.034

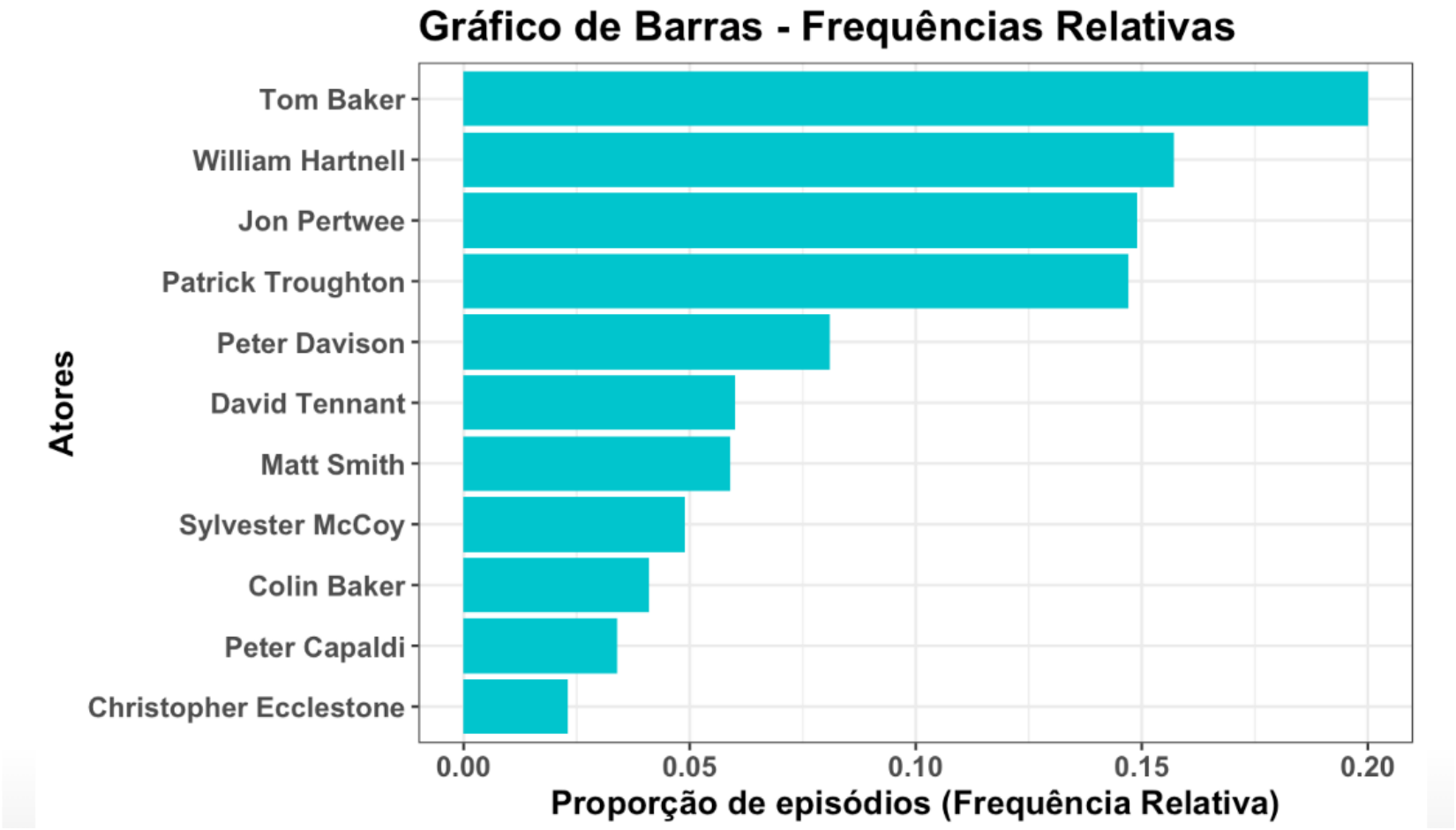
EXEMPLO: DOCTOR WHO

- Gráfico de barras representando as frequências absolutas:



EXEMPLO: DOCTOR WHO

- Gráfico de barras representando as frequências relativas:



VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

- A variável *AnxietyStatus* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.

VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

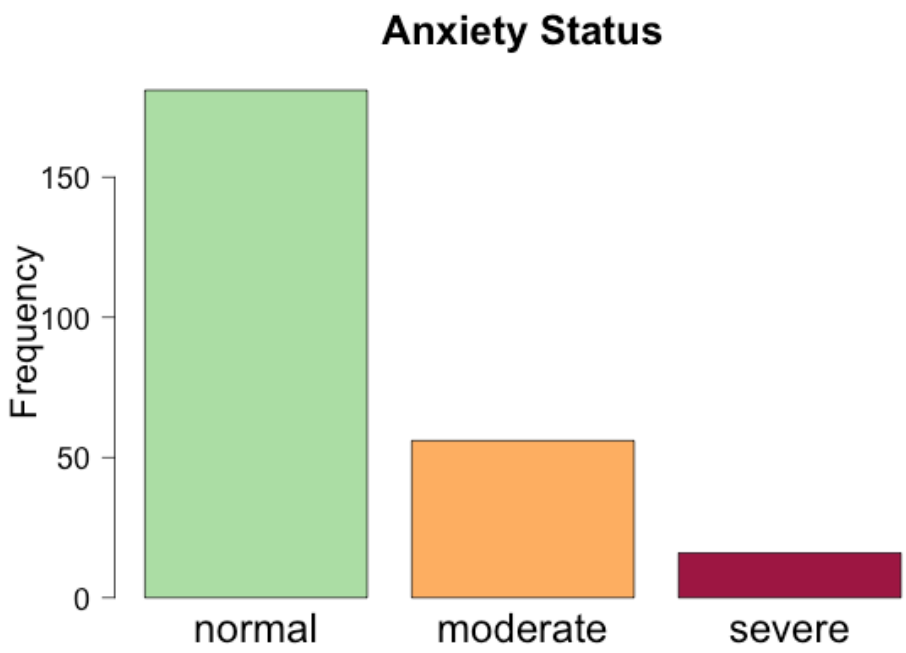
- A variável *AnxietyStatus* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.

- Assim como na variável categórica nominal, podemos utilizar as frequências absolutas e relativas para resumir os dados. Visualmente, representamos essa variável com um gráfico de barras.

VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

Tabela de Frequências

Anxiety Status	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
normal	181	0.715
moderate	56	0.221
severe	16	0.063



VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

- **Exemplo:** Nos dados *SleepStudy*, a variável *NumEarlyClass* representa o número de aulas por semana antes das 9h, sendo então quantitativa discreta.

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

- **Exemplo:** Nos dados *SleepStudy*, a variável *NumEarlyClass* representa o número de aulas por semana antes das 9h, sendo então quantitativa discreta.

- Nesse caso, assim como nas variáveis categóricas, podemos apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

Número de Aulas	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
0	85	0.336
1	14	0.055
2	88	0.348
3	35	0.138
4	11	0.043

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

```
##  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 12 13 14 15 18 20 24
## 33  9 16 30 18 31 23 22 14 11 26  9  3  1  3  1  2  1
```

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

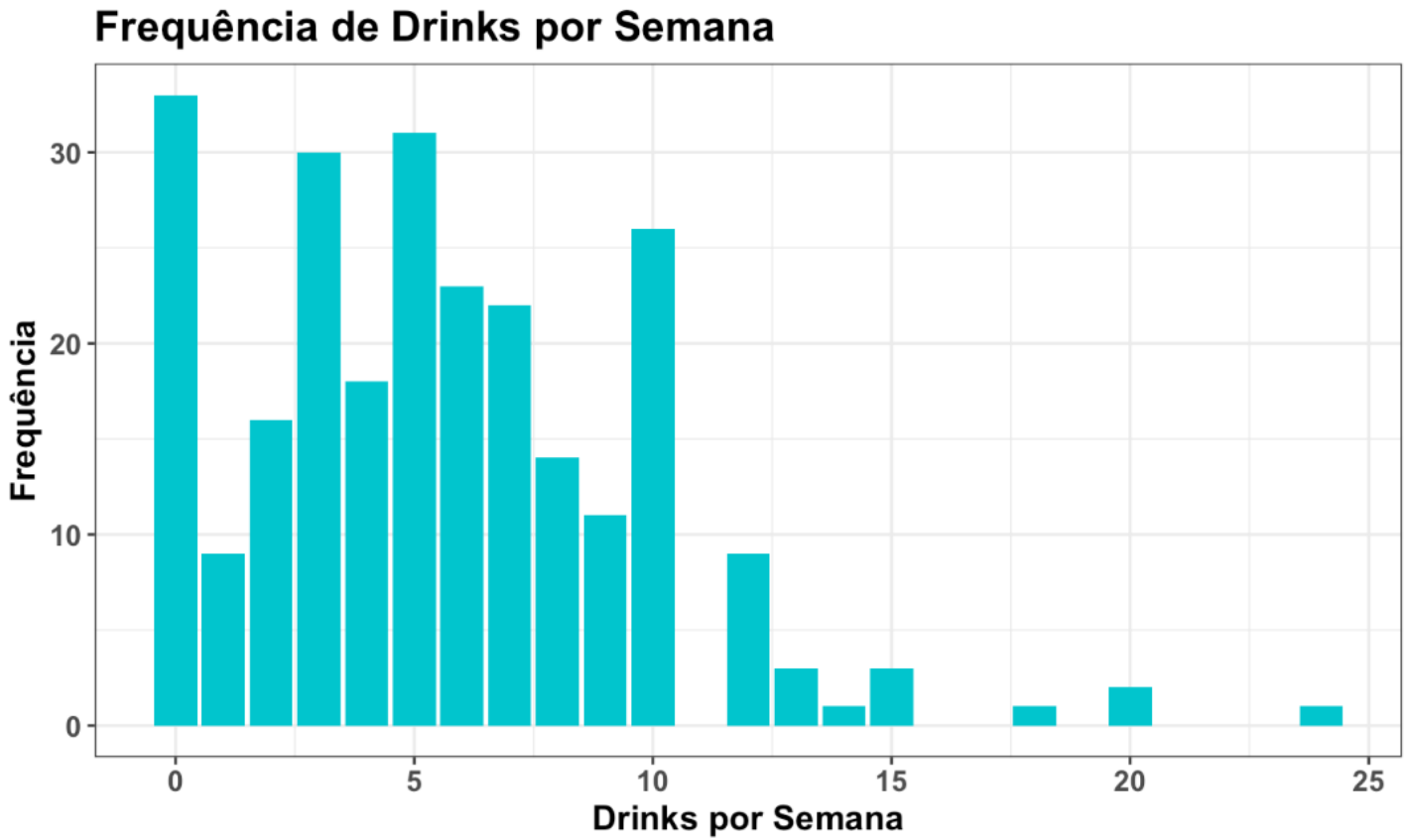
- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

```
##  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 12 13 14 15 18 20 24
## 33  9 16 30 18 31 23 22 14 11 26  9  3  1  3  1  2  1
```

- Porém, nesse caso, veja que são muitos valores possíveis e apresentá-los numa tabela pode não ser a melhor alternativa.

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA



- Esse gráfico pode ser feito também usando frequências relativas.

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

- No exemplo do *SleepStudy*, a variável *AverageSleep* representa a média de horas de sono para todos os dias, sendo então quantitativa contínua.

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

- No exemplo do *SleepStudy*, a variável *AverageSleep* representa a média de horas de sono para todos os dias, sendo então quantitativa contínua.

- Podemos listar todos os valores possíveis e contar quantas vezes cada valor ocorre? Isso seria eficiente?

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:
  - Histograma

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:

  - Histograma
  - Boxplot

HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.

HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.

- Pode-se dizer que é semelhante a um gráfico de frequências para variáveis discretas. Porém, aqui os dados contínuos são agrupados em classes disjuntas e o histograma representa a frequência de dados em cada classe.

HISTOGRAMA

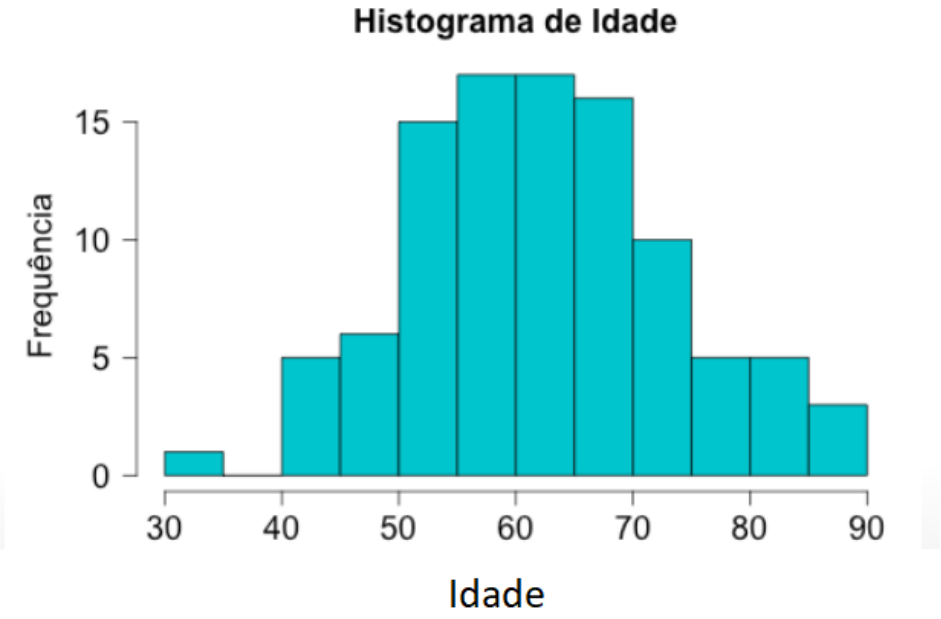
- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.

HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: (30, 35], (35, 40], …, (80, 85], (85, 90].

HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: (30, 35], (35, 40], …, (80, 85], (85, 90].



CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.

CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.

CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].

CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].
4. Construa uma tabela de frequências

CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].
4. Construa uma tabela de frequências
5. Desenhe o gráfico: a altura corresponde à frequência do intervalo.

EXEMPLO: QI

- Os dados a seguir representam o QI de 32 crianças de 12 anos de idade:

  114, 122, 103, 118, 99, 105, 134, 125, 117, 106, 109, 104, 111, 127, 133, 111, 117, 103, 120, 98, 100, 130, 141, 119, 128, 106, 109, 115, 113, 121, 100, 130

EXEMPLO: QI

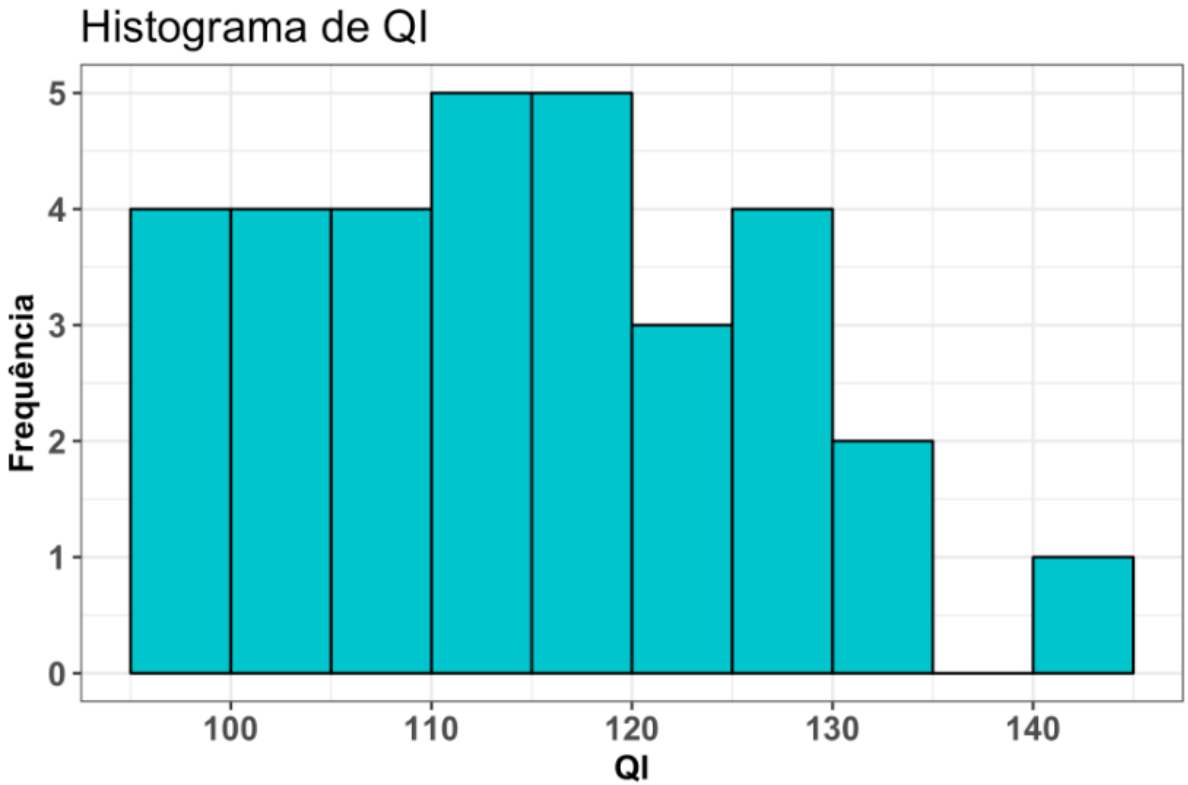
- Os dados a seguir representam o QI de 32 crianças de 12 anos de idade:

  114, 122, 103, 118, 99, 105, 134, 125, 117, 106, 109, 104, 111, 127, 133, 111, 117, 103, 120, 98, 100, 130, 141, 119, 128, 106, 109, 115, 113, 121, 100, 130

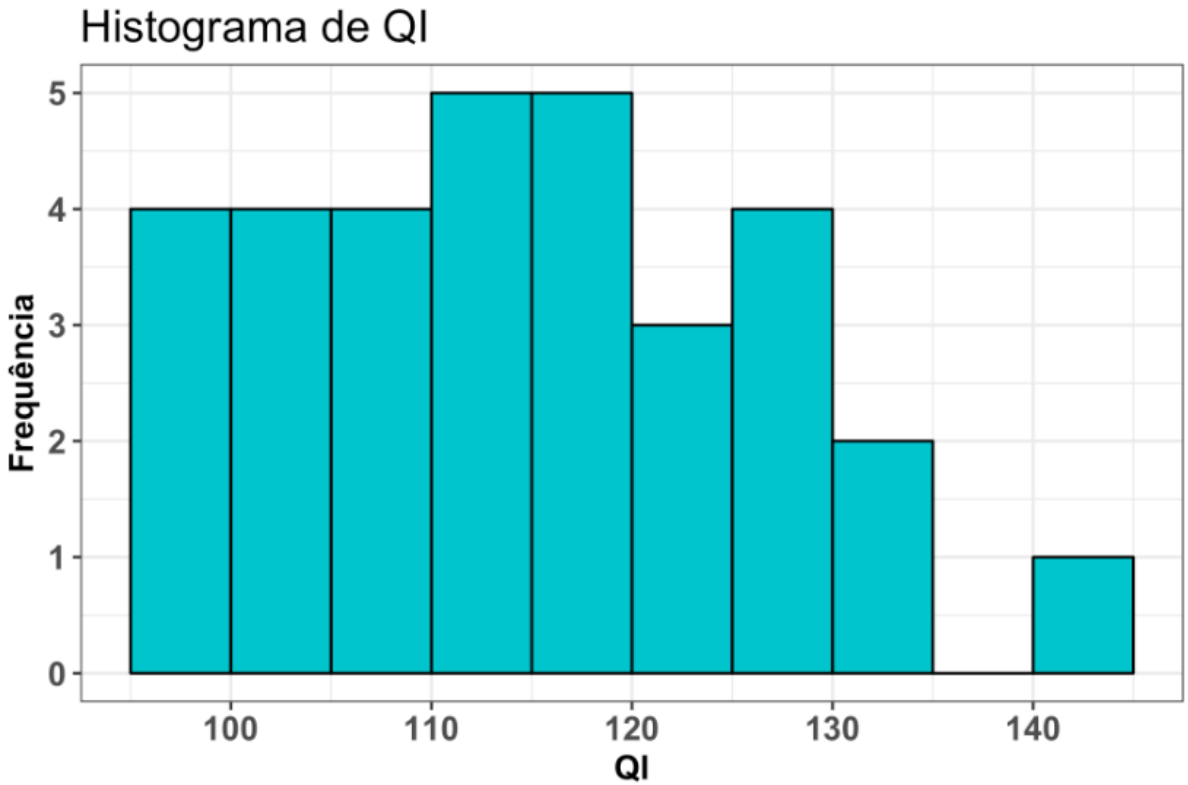
- Dados ordenados:

  98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111, 111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

HISTOGRAMA



HISTOGRAMA



Se apenas esse histograma dos QI's fosse apresentado a você, que conclusões você tira?